

Exemple 8.1.3

$\frac{1-i}{2-i-i} = \frac{1}{2} \in \mathbb{R}$, donc les points d'affixes i , 1 et $2-i$ sont alignés.

$\frac{1+i-2}{-2i-2} = \frac{1-i}{2(1+i)} = \frac{-i}{2} \in i\mathbb{R}$, donc les points d'affixes $1+i$, 1 et $-2i$ forment un triangle rectangle au point d'affixe 2 .

Exercice 8.1.4

Soit $A(a)$, $B(b)$ et $C(c)$ trois points du plan.

Soit G le point d'affixe $g = \frac{1}{3}(a+b+c)$, centre de gravité du triangle ABC .

Soit M le milieu du segment $[B, C]$, alors M a pour affixe $m = \frac{1}{2}(b+c)$.

Si $m = a$, alors $M = A$ et les points A , G , et M sont alignés.

Sinon,

$$\frac{g-a}{m-a} = \frac{\frac{1}{3}(a+b+c)-a}{\frac{1}{2}(b+c)-a} = \frac{2b+c-2a}{3b+c-2a} = \frac{2}{3}$$

Donc $\frac{g-a}{m-a} \in \mathbb{R}$ et A , G , et M sont alignés.

On a même $g-a = \frac{2}{3}(m-a)$ i.e $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AM}$.

Par conséquent, G appartient à la médiane issue du sommet A dans le triangle ABC . En échangeant les rôles de A et B , puis de A et C , on montre que G appartient aux trois médianes du triangle ABC , donc G est bien le point d'intersection des trois médianes du triangle ABC .

Exercice 8.1.5

Soit $A(a)$, $B(b)$ et $C(c)$ trois points du plan distincts. On suppose que le cercle circonscrit au triangle ABC a pour centre $O(0)$

Par conséquent, comme A , B et C appartiennent à un même cercle de centre O , $|a| = |b| = |c|$.

Notons Ω le point d'affixe $\omega = a+b+c$.

Alors $(\overrightarrow{A\Omega}, \overrightarrow{BC}) \equiv \arg\left(\frac{c-b}{\omega-a}\right) [2\pi]$.

Or $\frac{c-b}{\omega-a} = \frac{c-b}{b+c}$ et

$$\begin{aligned} \frac{c-b}{b+c} + \overline{\left(\frac{c-b}{b+c}\right)} &= \frac{(c-b)(\bar{b}+\bar{c}) + (\bar{c}-\bar{b})(b+c)}{(b+c)(\bar{b}+\bar{c})} \\ &= \frac{c\bar{b} + c\bar{c} - b\bar{b} - b\bar{c} + b\bar{c} + c\bar{c} - \bar{b}b - \bar{b}c}{|b+c|^2} \\ &= \frac{2|c|^2 - 2|b|^2}{|b+c|^2} \\ &= 0 \text{ car } |b| = |c| \end{aligned}$$

Donc $\overline{\left(\frac{c-b}{b+c}\right)} = -\frac{c-b}{b+c}$ et $\frac{c-b}{b+c} \in i\mathbb{R}$.

Par conséquent, $(\overrightarrow{A\Omega}, \overrightarrow{BC}) \equiv \frac{\pi}{2}[\pi]$ donc $(A\Omega) \perp (BC)$, et Ω appartient à la hauteur issue de A dans le triangle ABC .

On montre de même que Ω appartient aux deux autres hauteurs, donc Ω est l'orthocentre du triangle ABC .

Exercice 8.2.9

Soit $A(a)$, $B(b)$, $C(c)$, $D(d)$ quatre points du plan.

- 1) On suppose que $ABCD$ est un carré et que a et b ont des parties réelles et imaginaires entières.

Alors :

- ou bien C est l'image de A par la rotation de centre B et d'angle de mesure $\frac{\pi}{2}$, alors

$$\begin{aligned} c &= e^{i\frac{\pi}{2}}(a - b) + b \\ &= i(\operatorname{Re}(a) + i\operatorname{Im}(a) - \operatorname{Re}(b) - i\operatorname{Im}(b)) + \operatorname{Re}(b) + i\operatorname{Im}(b) \end{aligned}$$

Donc $\operatorname{Re}(c) = -\operatorname{Im}(a) + \operatorname{Im}(b) + \operatorname{Re}(b) \in \mathbb{Z}$ et $\operatorname{Im}(c) = \operatorname{Re}(a) - \operatorname{Re}(b) + \operatorname{Im}(b) \in \mathbb{Z}$.

- ou bien C est l'image de A par la rotation de centre B et d'angle de mesure $\frac{-\pi}{2}$, alors

$$\begin{aligned} c &= e^{-i\frac{\pi}{2}}(a - b) + b \\ &= -i(\operatorname{Re}(a) + i\operatorname{Im}(a) - \operatorname{Re}(b) - i\operatorname{Im}(b)) + \operatorname{Re}(b) + i\operatorname{Im}(b) \end{aligned}$$

Donc $\operatorname{Re}(c) = \operatorname{Im}(a) - \operatorname{Im}(b) + \operatorname{Re}(b) \in \mathbb{Z}$ et $\operatorname{Im}(c) = -\operatorname{Re}(a) + \operatorname{Re}(b) + \operatorname{Im}(b) \in \mathbb{Z}$.

De même, D est l'image de B par la rotation de centre A et d'angle de mesure $\frac{-\pi}{2}$ ou $\frac{\pi}{2}$, donc $\operatorname{Re}(d) \in \mathbb{Z}$ et $\operatorname{Im}(d) \in \mathbb{Z}$.

- 2) On suppose que ABC est un triangle équilatéral et que a et b ont des parties réelles et imaginaires entières.

Alors :

- ou bien C est l'image de A par la rotation de centre B et d'angle de mesure $\frac{\pi}{3}$, alors

$$\begin{aligned} c &= e^{i\frac{\pi}{3}}(a - b) + b \\ &= \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(\operatorname{Re}(a) + i\operatorname{Im}(a) - \operatorname{Re}(b) - i\operatorname{Im}(b)) + \operatorname{Re}(b) + i\operatorname{Im}(b) \end{aligned}$$

Donc $\operatorname{Re}(c) = \frac{1}{2}(\operatorname{Re}(a) + \operatorname{Re}(b)) + \frac{\sqrt{3}}{2}(\operatorname{Im}(b) - \operatorname{Im}(a))$ et $\operatorname{Im}(c) = \frac{1}{2}(\operatorname{Im}(a) + \operatorname{Im}(b)) + \frac{\sqrt{3}}{2}(\operatorname{Re}(a) - \operatorname{Re}(b))$.

Supposons que $\operatorname{Re}(c) \in \mathbb{Z}$, alors $\sqrt{3}(\operatorname{Im}(b) - \operatorname{Im}(a)) = 2\operatorname{Re}(c) - \operatorname{Re}(a) - \operatorname{Re}(b) \in \mathbb{Z}$, donc $\operatorname{Im}(b) - \operatorname{Im}(a) = 0$; en effet, sinon, $\sqrt{3} = \frac{2\operatorname{Re}(c) - \operatorname{Re}(a) - \operatorname{Re}(b)}{\operatorname{Im}(b) - \operatorname{Im}(a)} \in \mathbb{Q}$, ce qui est faux.

De même, si $\operatorname{Im}(c) \in \mathbb{Z}$, alors $\operatorname{Re}(a) - \operatorname{Re}(b) = 0$.

Donc si $\operatorname{Re}(c) \in \mathbb{Z}$ et $\operatorname{Im}(c) \in \mathbb{Z}$, alors $a = b$ et les points A , B et C sont confondus ; réciproquement, si les trois points sont confondus, $\operatorname{Re}(c) \in \mathbb{Z}$ et $\operatorname{Im}(c) \in \mathbb{Z}$.

- ou bien C est l'image de A par la rotation de centre B et d'angle de mesure $\frac{-\pi}{3}$, alors

$$c = e^{-i\frac{\pi}{3}}(a - b) + b$$

et on montre de même que $(\operatorname{Re}(c) \in \mathbb{Z} \text{ et } \operatorname{Im}(c) \in \mathbb{Z})$ si et seulement si A , B et C sont confondus. Finalement, si A , B , C ne sont pas confondus, alors $\operatorname{Re}(c) \notin \mathbb{Z}$ ou $\operatorname{Im}(c) \notin \mathbb{Z}$.